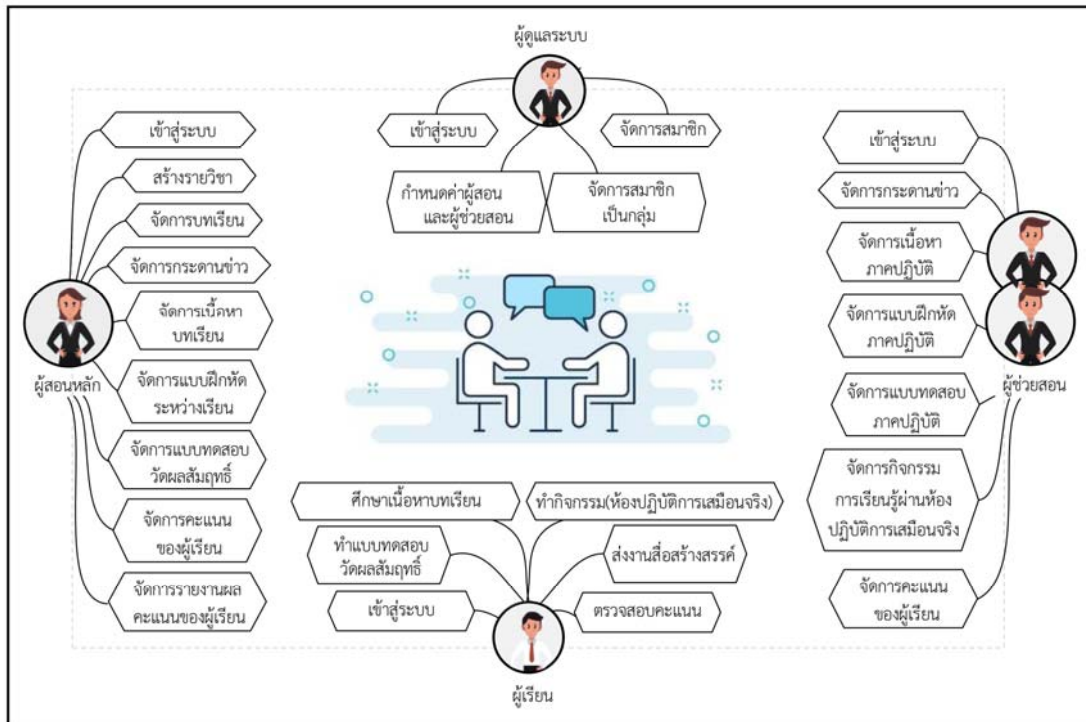


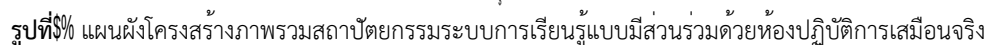
5.2 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการนำห้องปฏิบัติการเสมือนจริงมาใช้ในการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์และผลงานเชิงสร้างสรรค์ จากการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางข้างต้นทำให้ได้แนวทางการออกแบบยูสเคสไดอะแกรมและแผนผังโครงสร้างภาพรวมระบบ แสดงดังรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ตามลำดับ



รูปที่ ๓! ยูสเคสไดอะแกรมสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

จากรูปที่ 2 แสดงถึงยูสเคสไดอะแกรมสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือบทบาทให้แก่สมาชิกที่ใช้งานระบบ อาทิ ผู้สอนหลัก ผู้ช่วยสอน และผู้เรียน 2) ผู้สอนหลัก มีบทบาทสำคัญในการสร้างบทเรียนและกำหนดเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชา และจัดรายงานผลการศึกษา 3) ผู้ช่วยสอน มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเนื้อหาภาคปฏิบัติตั้งแต่ออกแบบและจัดการเนื้อหาภาคปฏิบัติและกิจกรรมผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รวมถึงประเมินคะแนนผู้เรียนในส่วนของการปฏิบัติ และ 4) ผู้เรียน มีบทบาทในการทำแบบทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง การศึกษาเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด ทำกิจกรรมผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ และสามารถตรวจสอบคะแนนความก้าวหน้าของตนเองได้



5.3 ผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4

